

Créer des réseaux dans l'environnement de virtualisation

79

Créer des réseaux dans l'environnement de virtualisation

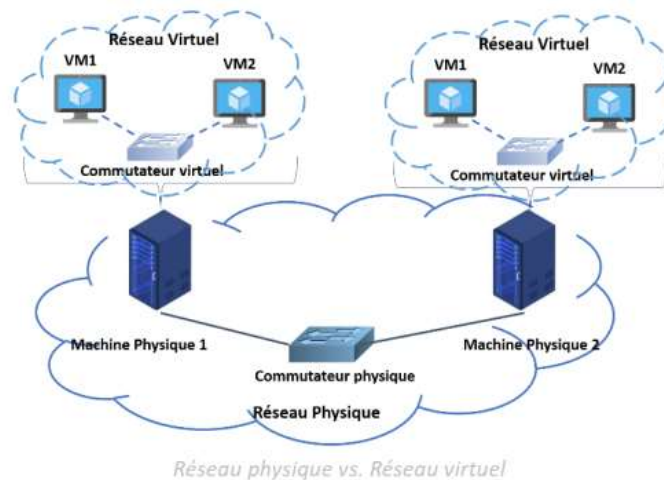
Terminologie

- **Réseau physique** : C'est un réseau de machines physiques connectées afin d'échanger des données entre elles
- **Réseau logique (virtuel)** : C'est un réseau de machines virtuelles qui s'exécutent sur la même machine physique. Ces machines virtuelles sont connectées logiquement entre elles afin d'échanger des données.
- **Commutateur Ethernet physique** : C'est un équipement physique qui gère le trafic du réseau entre les machines sur un réseau physique
- **Commutateur virtuel (appelé vSwitch)** : il gère le trafic du réseau entre les machines virtuelles sur un réseau logique. Il fonctionne de façon similaire à un commutateur Ethernet physique. Un vSwitch peut être connecté à des commutateurs physiques à l'aide d'adaptateurs Ethernet physiques pour joindre des réseaux virtuels à des réseaux physiques

80

Créer des réseaux dans l'environnement de virtualisation

Réseau virtuel vs réseau physique



81

Créer des réseaux dans l'environnement de virtualisation

Composants de réseaux virtuels

- La **création d'un réseau virtuel** (logique) est indispensable pour créer un **réseau interne et privé** à l'ensemble des machines virtuelles qui appartiennent à une même machine physique
- La création d'un **commutateur virtuel** est indispensable pour la création d'un réseau virtuel
- Les machines virtuelles doivent être connectées **aux ports du commutateur virtuel** pour créer un réseau virtuel

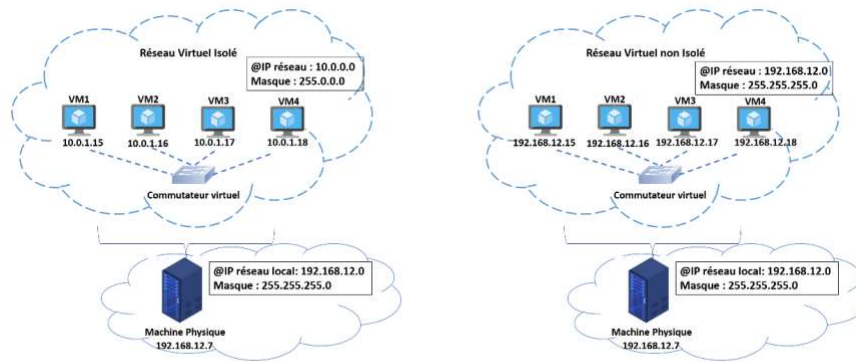
Types de réseaux virtuels

- **Réseau virtuel isolé** : c'est un réseau virtuel dont ses machines virtuelles ne peuvent pas **communiquer directement** avec les machines physiques ou virtuelles appartenant au réseau extérieur (c.à.d., réseau local).
- **Réseau virtuel non isolé** : c'est un réseau virtuel dont ses machines virtuelles peuvent **communiquer directement** avec les machines physiques ou virtuelles appartenant au réseau extérieur

82

Créer des réseaux dans l'environnement de virtualisation

Types de réseaux virtuels



Réseau virtuel isolé vs. Réseau virtuel non isolé

83

Gestion de ressources dans un hyperviseur de type 1

84

Création de banque de données

Introduction

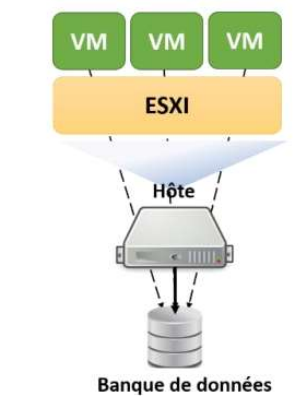
- La mise en place d'**une infrastructure virtualisée** exige essentiellement :
 - ⇒ Le choix et la mise en place d'**une solution de virtualisation**
 - ⇒ La création de **machines virtuelles**
 - ⇒ La mise en réseau et la création de **réseaux virtuels**
- Pour une infrastructure virtualisée, la **gestion des banques de données (datastores)** est aussi une tâche fondamentale.
- Différents **types de banques de données** peuvent être distingués dans une infrastructure virtualisée, **en fonction de la solution de virtualisation** mise en place et du stockage utilisé.

85

Création de banque de données

Qu'est-ce qu'une banque de données

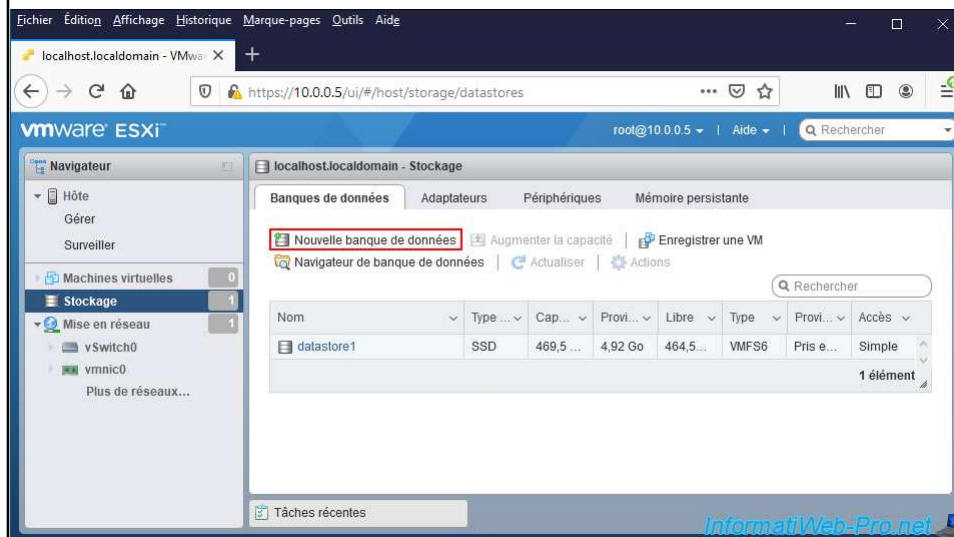
- Pour stocker des **disques virtuels**, un hyperviseur tel que ESXi utilise des **banques de données**.
- Les banques de données sont des **conteneurs logiques** qui **cachent les spécificités du stockage physique** aux machines virtuelles et **fournissent un modèle uniforme** pour stocker les fichiers de machine virtuelle.
- Une banque de donnée est utilisée pour stocker **les fichiers des machines virtuelles**, des **modèles (Template)** et des **images ISO**.



86

Création de banque de données

Banque de données sous ESXi

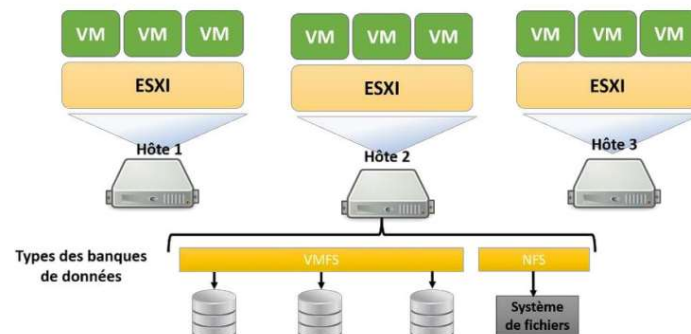


87

Création de banque de données

Types de banques de données

- Deux types de banques de données (**VMFS** et **NFS**), sont pris en charge par la solution VMware vSphere.



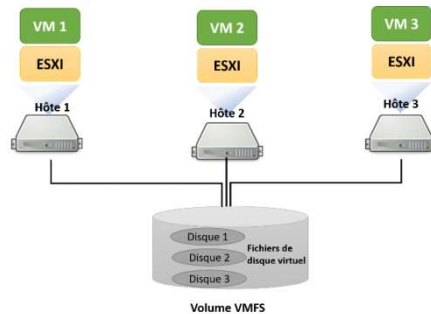
88

Création de banque de données

Types de banques de données

Virtual Machine File System (VMFS)

- Sous ESXi, les banques de données que vous déployez sur des périphériques de stockage des blocs utilise le **format VMFS (vSphere Virtual Machine File System)** natif.
- Il s'agit d'un système de fichiers en cluster qui fournit **un stockage partagé pour les machines virtuelles exécutées sur des hôtes VMware ESXi**. L'hyperviseur accède directement aux datastores VMFS, ce qui évite de recourir à un protocole de système de fichiers réseau.
- Une banque de données VMFS peut être **dynamiquement étendue**



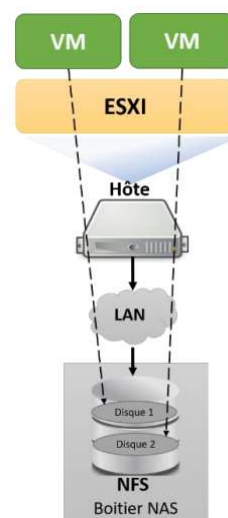
89

Création de banque de données

Types de banques de données

Stockage NFS (Network File System)

- **NFS** est un protocole de système de fichiers basé sur le réseau qui permet **d'accéder à distance aux fichiers sur un réseau**. Il suit un modèle client-serveur, dans lequel le serveur NFS héberge les fichiers partagés, et les clients se connectent au serveur à l'aide du protocole NFS.
- **Les datastores NFS** sont accessibles sous forme de stockage réseau partagé.
- Comme les banques de données VMFS, les banques de données NFS peuvent être utilisées pour **stocker les fichiers des machines virtuelles, les modèles des machines virtuelles, et les images ISO**



90

Création de 'Templates' de machines virtuelles

Présentation de 'Templates'

- Une machine virtuelle peut être convertie en un modèle (Template en anglais) pour simplifier les tâches de duplication des machines virtuelles.
- Un modèle de machine virtuelle représente une copie qui inclut les principales caractéristiques et configurations d'une machine virtuelle principale (qui a subi la conversion en Template).
- Cette copie inclut le système d'exploitation ainsi que toutes les applications qui ont été installées et configurées dans la machine virtuelle.
- Un modèle de machine virtuelle pourra servir pour créer et provisionner de nouvelles machines virtuelles.

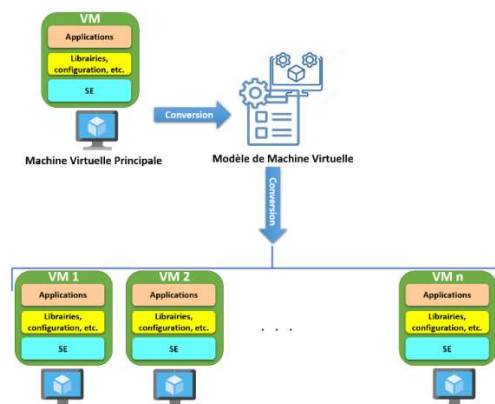
91

Création de 'Templates' de machines virtuelles

Intérêt

Pour déployer un lot de machines virtuelles ayant les mêmes systèmes d'exploitation, les mêmes caractéristiques, et les mêmes configurations, il suffit de :

- ⇒ Créer une seule machine virtuelle, installer le système d'exploitation ainsi que toutes les applications requises, et faire toutes les configurations requises
- ⇒ Créer un modèle de machine virtuelle à partir de cette machine virtuelle configurée
- ⇒ Créer et déployer un ensemble de machines virtuelles à partir du modèle créé



92

Optimiser les ressources des machines virtuelles

Introduction

- Outre **la création des 'Template'** et le clonage des VM, le choix **d'une méthode de provisionnement de stockage** pour les machines virtuelles dans une infrastructure virtualisée est primordial
- Lorsque vous créez une machine virtuelle, une **certaine quantité d'espace de stockage** sur **une banque de données** est allouée aux fichiers du disque virtuel
- Deux différentes méthodes de provisionnement sont distinguées :
 - ⇒ **Le provisionnement statique**
 - ⇒ **Le provisionnement dynamique**
- Chacune de ces deux méthodes de provisionnement possède des caractéristiques et un mode de fonctionnement différent.

93

Optimiser les ressources des machines virtuelles

Provisionnement statique (Thick Provisioning)

- Il s'agit d'une méthode de provisionnement offrant **la pré-allocation de stockage**: la capacité totale de stockage de disque virtuel demandé est pré-allouée sur le stockage physique lors de la création du disque virtuel
- Un disque virtuel adoptant **le provisionnement statique consomme tout l'espace qui lui a été alloué dans la banque de données**. Par conséquent cet espace est indisponible pour qu'il soit utilisé par d'autres machines virtuelles
- Le provisionnement statique distingue deux types de disques virtuels:
 - ⇒ **Disque avec la mise à zéro lente (Lazy zeroed disk)**
 - ⇒ **Disque avec la mise à zéro rapide (Eager zeroed disk)**

94

Optimiser les ressources des machines virtuelles

Provisionnement statique (Thick Provisioning)

Disque avec la mise à zéro lente (Lazy zeroed disk) :

- ⇒ Lors de sa création, **le disque occupe tout l'espace alloué**. Cet espace peut contenir des données anciennes (non effacées ou écrasées) sur le support physique. Par conséquent, **le disque virtuel doit « mettre à zéro » les blocs ayant des données anciennes** avant de pouvoir écrire de nouvelles données
- ⇒ **La création de ce type de disque est plus rapide**, mais il offre **de faibles performances** pour les premières écritures en raison de l'augmentation des opérations d'entrée/sortie par seconde pour les nouveaux blocs

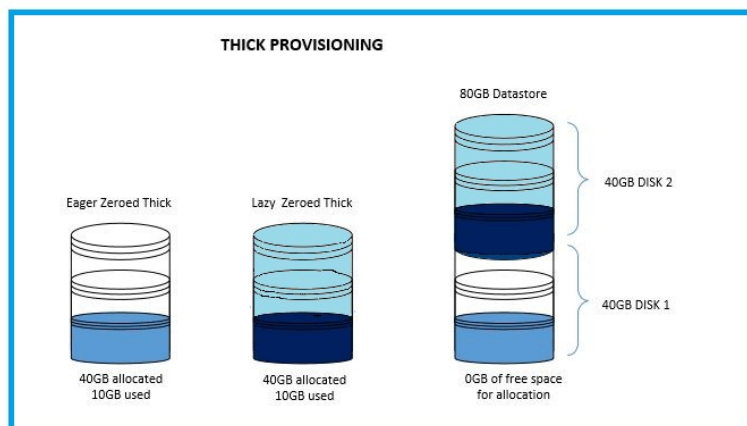
Disque avec la mise à zéro rapide (Eager zeroed disk) :

- ⇒ Lors de sa création, **le disque occupe tout l'espace alloué**
- ⇒ Toutes les données précédentes occupant cet espace sur le support physique sont effacées. Par conséquent, la création de **ce type de disques demande plus de temps**. Cela est dû au fait que les mises à zéro doivent être écrites sur le disque entier
- ⇒ **Il offre une meilleure performance** que le disque avec la mise à zéro lente, lors des premières écritures.

95

Optimiser les ressources des machines virtuelles

Provisionnement statique (Thick Provisioning)



96

Optimiser les ressources des machines virtuelles

Provisionnement dynamique (Thin provisioning)

- **le provisionnement dynamique** ne réserve pas de l'espace de stockage à la machine virtuelle. En fait, **le disque dur de la machine virtuelle est créé au fur et à mesure pour répondre aux besoins de la machine virtuelle**, par conséquent, **la taille n'est pas directement allouée sur le disque dur**.
- Avec le provisionnement dynamique, les machines virtuelles voient la taille totale du disque alloué. Cependant, **les disques virtuels des machines ne consomment que la capacité nécessaire pour stocker les fichiers actuels de la machine virtuelle**.
- Le provisionnement dynamique permet **d'éliminer les problèmes liés au provisionnement statique**, notamment **la sous-utilisation de la capacité de stockage** au niveau de la banque de données ou du support de stockage.
- Cependant, cette méthode de provisionnement peut induire à **la baisse des performances de la machine virtuelle**, puisque le disque dur virtuel peut être écrit à différents endroits dans le disque dur physique, ce qui induit le **ralentissement de l'accès aux données**.

97

Optimiser les ressources des machines virtuelles

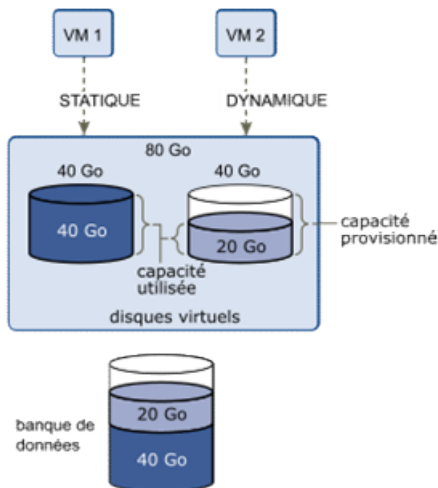
Provisionnement dynamique (Thin Provisioning)



98

Optimiser les ressources des machines virtuelles

Provisionnement Statique vs Provisionnement Dynamique

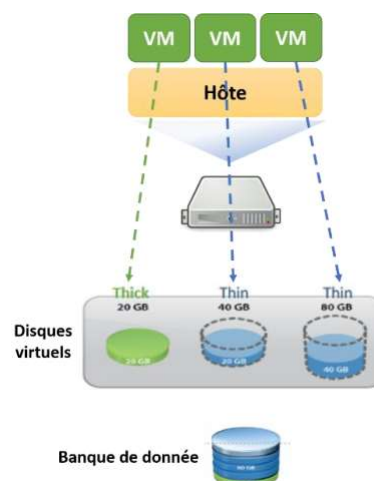


99

Optimiser les ressources des machines virtuelles

Utilisation conjointe du provisionnement statique et dynamique

Il est possible d'utiliser **conjointement les deux méthodes dans la même machine physique**, ou chaque machine virtuelle aura sa méthode d'approvisionnement appropriée.



100

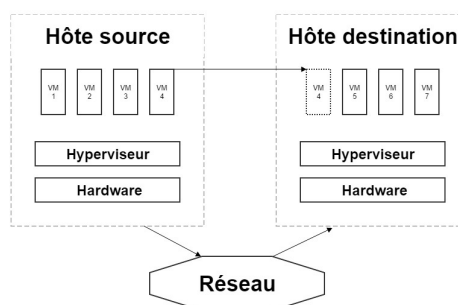
Migration de machines virtuelles

101

Migration de machines virtuelles

Introduction

- **La migration de machines virtuelles** consiste à déplacer l'état d'une machine virtuelle, d'un hôte physique à un autre.
- **Raisons de migration:**
 - ⇒ **équilibrage de la charge de travail** sur les serveurs physiques.
 - ⇒ **Hôte physique est défectueux** ou nécessite une maintenance.



102

Migration de machines virtuelles

Introduction

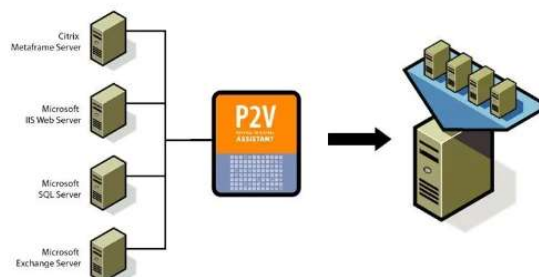
- Les fonctions de migration **X2X** permettent de réaliser les différents types de conversion entre infrastructures virtuelles et physiques.
- Trois différents **types de migrations** peuvent être distingués :
 - ⇒ **P2V: Physical To Virtual – physique vers virtuel** : processus permettant la transformation d'une machine physique vers une machine virtuelle
 - ⇒ **V2V: Virtual To Virtual – virtuel vers virtuel** : processus permettant la conversion d'une VM d'un hyperviseur vers un autre.
 - ⇒ **V2P: Virtual To Physical – virtuel vers physique** : processus de conversion de machine virtuelle vers une machine physique.
- Ces fonctions de migration peuvent être assurées **manuellement**, ou délivrées par des **outils sophistiqués**.

103

Migration de machines virtuelles

Migration P2V (Physical to Virtual)

- La fonction P2V est évidemment essentielle dans les **projets de virtualisation**, lors de la phase de migration des serveurs physiques vers des serveurs virtuels.
- Elle est aussi parfois mise en œuvre dans le cadre d'une problématique de **disaster recovery** (récupération après sinistre), sur des environnements non virtualisés.
- Les **serveurs physiques** sont alors convertis en **machines virtuelles**, qui ne sont exécutées qu'en cas de sinistre, sur des serveurs distants.



104

Migration de machines virtuelles

Migration P2V (Physical to Virtual)

- Il existe des outils logiciel (tel que **VMware vCenter Converter**) qui enregistreront les données recueillies à partir **d'une machine physique** sous **forme d'image**, qui sera ensuite réinstallée par un hyperviseur sur **une machine virtuelle**
- Les **données migrées dans P2V** incluent le système d'exploitation, les applications, les programmes et les données collectés du disque dur principal de la machine physique. Ces données seront envoyées vers une machine virtuelle ou une partition de disque.
- Le **résultat final d'une migration P2V est une machine virtuelle** avec les mêmes données, applications et configurations système que la machine physique virtualisée

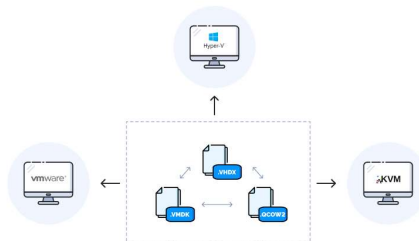
105

Migration de machines virtuelles

Migration V2V (Virtual to Virtual)

- **Conversion de virtuel à virtuel (V2V)** - processus de transfert d'une machine virtuelle (VM) et de ses fichiers **d'un hyperviseur à un autre**, par exemple d'**Hyper-V** ou de **vSphere** à **KVM** ou **Xen**.

What is V2V (Virtual to Virtual)



106

Migration de machines virtuelles

Migration V2V (Virtual to Virtual)

- **Raisons de migration V2V:**

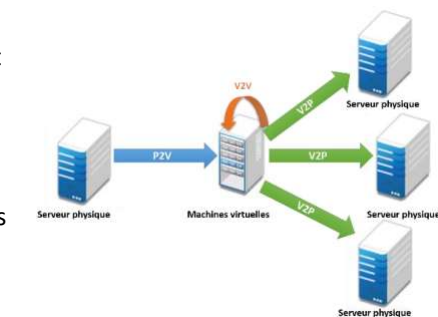
- ⇒ Certaines **fonctionnalités** peuvent ne pas être prises en charge par l'hyperviseur utilisé. Dans ce cas, il est essentiel de convertir une VM dans un format différent.
- ⇒ D'un **point de vue financier**, il peut être plus judicieux de déplacer les machines virtuelles **vers un environnement open-source**, car les hyperviseurs propriétaires sont parfois trop coûteux.
- ⇒ D'un **point de vue pratique**, il peut être plus judicieux de déplacer les machines virtuelles vers un **hyperviseur propriétaire**, car un hyperviseur open source peut ne pas être assez puissant pour prendre en charge l'infrastructure croissante de l'entreprise.
- ⇒ etc.

107

Migration de machines virtuelles

Migration V2V (Virtual to Virtual)

- La cible **d'une migration V2V** peut être un système unique ou plusieurs systèmes.
- Une partie ou la totalité de la migration V2V peut être effectuée automatiquement au moyen de programmes spécialisés appelés **outils de migration**
- **Les outils de migration V2V** peuvent également être utilisés, conjointement avec **la migration P2V** et la **migration V2P**, pour copier le système d'exploitation et les applications du disque dur d'une machine physique vers une machine virtuelle et de là vers un nombre illimité d'autres machines virtuelles ou de machines physiques



108

Migration de machines virtuelles

Migration V2P (Virtual to Physical)

- La migration du virtuel vers le physique (V2P) implique le transfert ou le portage d'une machine virtuelle (VM) sur une machine physique.
- Cela désigne la migration d'un **système d'exploitation (OS), de programmes d'application et de données d'une VM** ou d'une partition de disque vers le **disque dur principal** d'un système cible.
- La cible peut être **un seul ou plusieurs ordinateurs**.
- **V2P** peut être utilisé pour restaurer le contenu du disque d'un ordinateur ou d'un serveur réseau défaillant à partir d'un support de stockage de sauvegarde.
- Il peut être utilisé **en conjonction avec la migration P2V** pour copier le système d'exploitation, les applications et les données d'un ordinateur **vers une machine virtuelle**, et **de cette machine virtuelle vers d'autres ordinateurs**.



109

Migration de machines virtuelles

Principaux outils de migration

Outils	Fournisseurs	Fonctions
VMware vCenter Converter	VMware	P2V et V2V
Microsoft Virtual Machine converter	Microsoft	P2V, V2V
XenConvert	Citrix	P2V et V2V
Fonction d'Insight Control	HP	P2V, V2P, V2V
PlateSpin Migrate	Novell	P2V, V2P, V2V
Backup Exec System Recovery	Symantec	P2V et V2P
vConverter	Vizioncore	P2V, V2P, V2V

110

Convertir une machine physique en machine virtuelle

La migration P2V

Avant de commencer la migration P2V :

- Il faut **identifier les ressources nécessaires** pour la création et l'exécution de la nouvelle machine virtuelle en fonction des ressources utilisées par la machine physique: Cela pour vérifier si **la machine hôte contient les ressources requises pour héberger la nouvelle machine virtuelle**.
 - ⇒ La détermination de la consommation des ressources de la machine physique peut être accomplie en utilisant des **outils de surveillance** de performance tels que **Nagios**
 - ⇒ Les informations (telles que la mémoire, l'espace disque ou la charge du processeur) fournies par un outil de surveillance permettent de donner **un aperçu de la consommation actuelle des ressources d'une machine physique**.

111

Convertir une machine physique en machine virtuelle

Types de migrations

- En fonction de **l'état d'alimentation de la machine physique** que vous migrez, deux types de migration P2V sont possibles :
 - ⇒ **Migration à chaud**: C'est la conversion d'une machine physique **sous tension** en machine virtuelle. Avec ce type de migration, la machine physique est migrée vers une machine virtuelle **sans interrompre sa disponibilité**
 - ⇒ **Migration à froid**: C'est la conversion d'une machine physique **hors tension** ou **suspendue** en machine virtuelle. Durant tout le temps du traitement, la machine physique reste **hors service**.
- La migration à chaud et la migration à froid peuvent **être manuelles, automatiques, ou semi-automatiques**.

112

Convertir une machine physique en machine virtuelle

Principales techniques de migration

⇒ P2V manuelle :

- Le processus de conversion est effectué **manuellement par les utilisateurs**
- L'utilisateur crée manuellement une machine virtuelle, puis réinstalle le système d'exploitation, les applications et les données sur celle-ci
- C'est un processus **fastidieux et incertain**, notamment si le nouvel environnement virtuel contient un matériel sensiblement différent de l'ancien environnement.

⇒ P2V semi-automatique :

- Le processus de migration P2V est réalisé par un utilisateur avec l'assistance **d'un outil de migration**

⇒ P2V complètement automatique :

- Le processus de migration P2V est réalisé par **un outil de migration** qui effectue la migration de la machine physique sur le réseau **sans aucune interaction avec l'utilisateur**